

Hazırlayan
Ahmet Kağan TÜRKMEN

Danışman
Prof. Dr. Doğan KARAKUŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

2025-2026 Bahar Yarıyılı

ÖZET

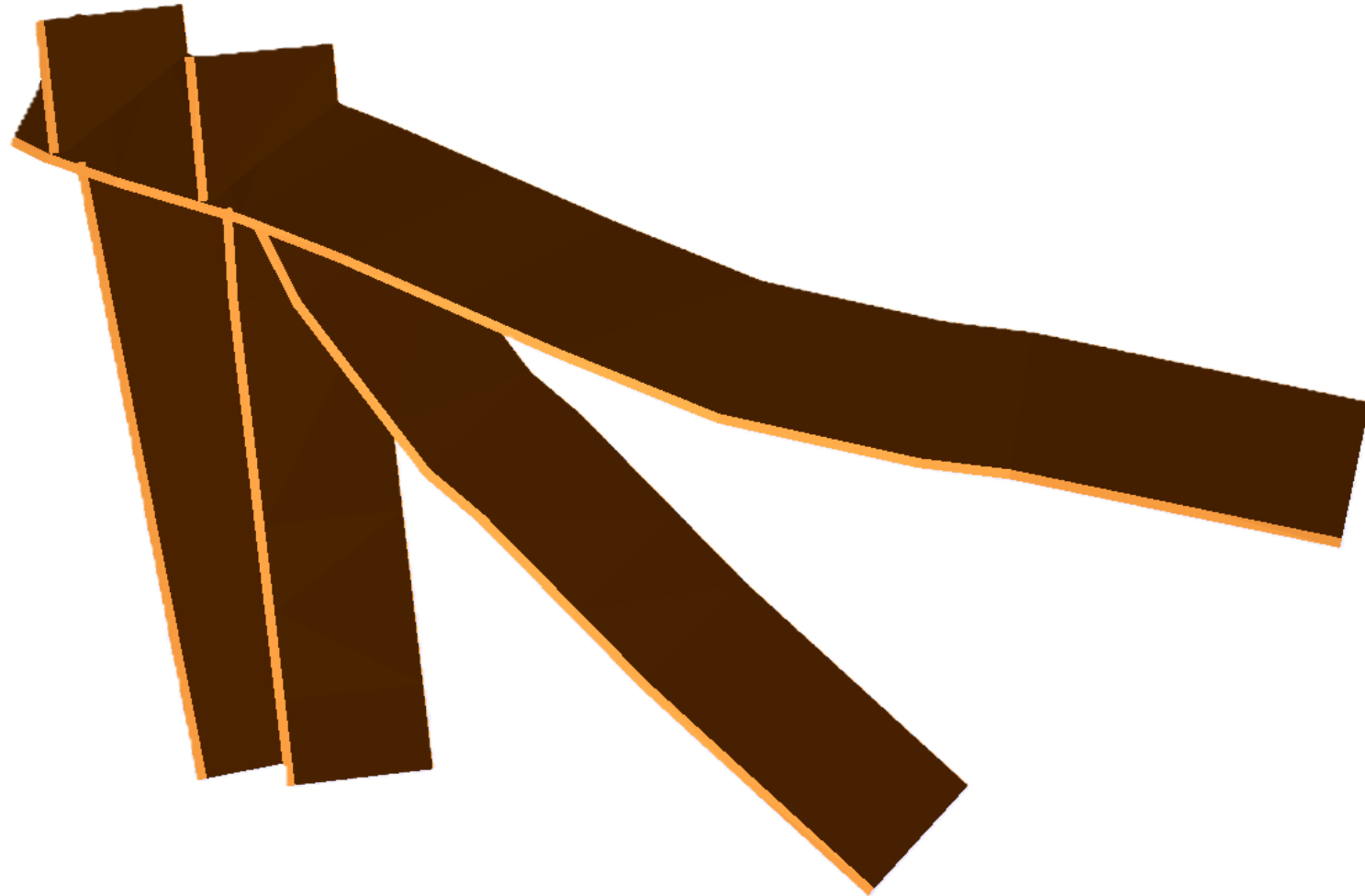
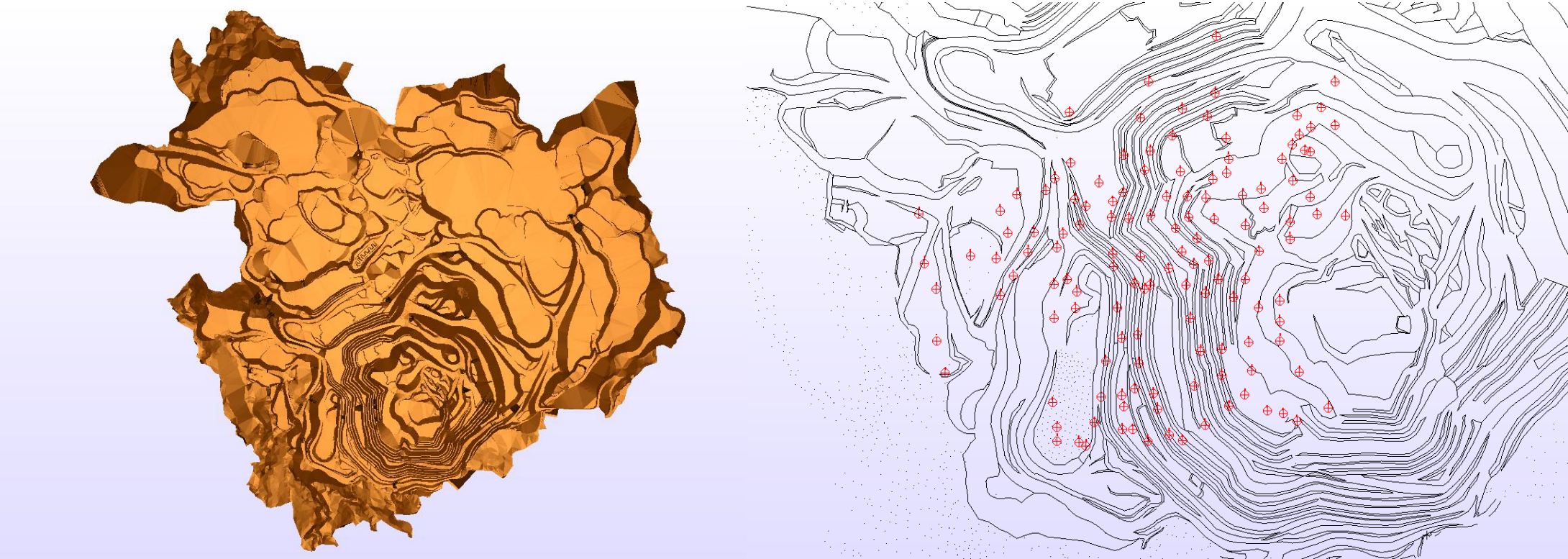
Bu çalışmanın amacı, açık ocak linyit madencilğinde kazı ilerleme yönünün şev stabilitesi üzerindeki etkisini inceleyerek en güvenli ve verimli kısa dönem üretim planını oluşturmaktır. Çalışma, Aydın Linyit Madencilik A.Ş. açık ocak sahasında yürütülmüştür. Yöntem olarak; sahaya ait topografik ölçümler ve detaylı sondaj verileri Surpac maden tasarım yazılımına aktarılmış, sahanın yüksek çözünürlüklü üç boyutlu katı ve blok modelleri oluşturulmuştur. Planlama kapsamında, sahanın yapısal jeolojisini oluşturan fay zonlarına yönelik farklı kazı yaklaşım senaryoları (fay düzlemine paralel, dik ve açılı) kurgulanmıştır. Bu farklı senaryolar üzerinden şev stabilite analizleri gerçekleştirilerek, muhtemel kayma risklerini minimize eden optimum ilerleme yönü araştırılmaktadır. Sonuç olarak, şev stabilitesi açısından en yüksek güvenlik katsayısına sahip ilerleme yönü belirlenecek ve nihai ocak sınırları içerisinde üç farklı kısa dönem açık ocak planlaması tamamlanacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Açık ocak kömür işletmeciliğinde, tabakalı yapıyı kesen fay hatları ve yapısal süreksizlikler, dekapaj ve üretim aşamalarında şev duraylılığını olumsuz etkileyen temel risk faktörleridir. Çalışmaya konu olan açık ocakta, üretim panolarını kesen fay kollarının yarattığı stabilite problemleri ele alınmıştır.

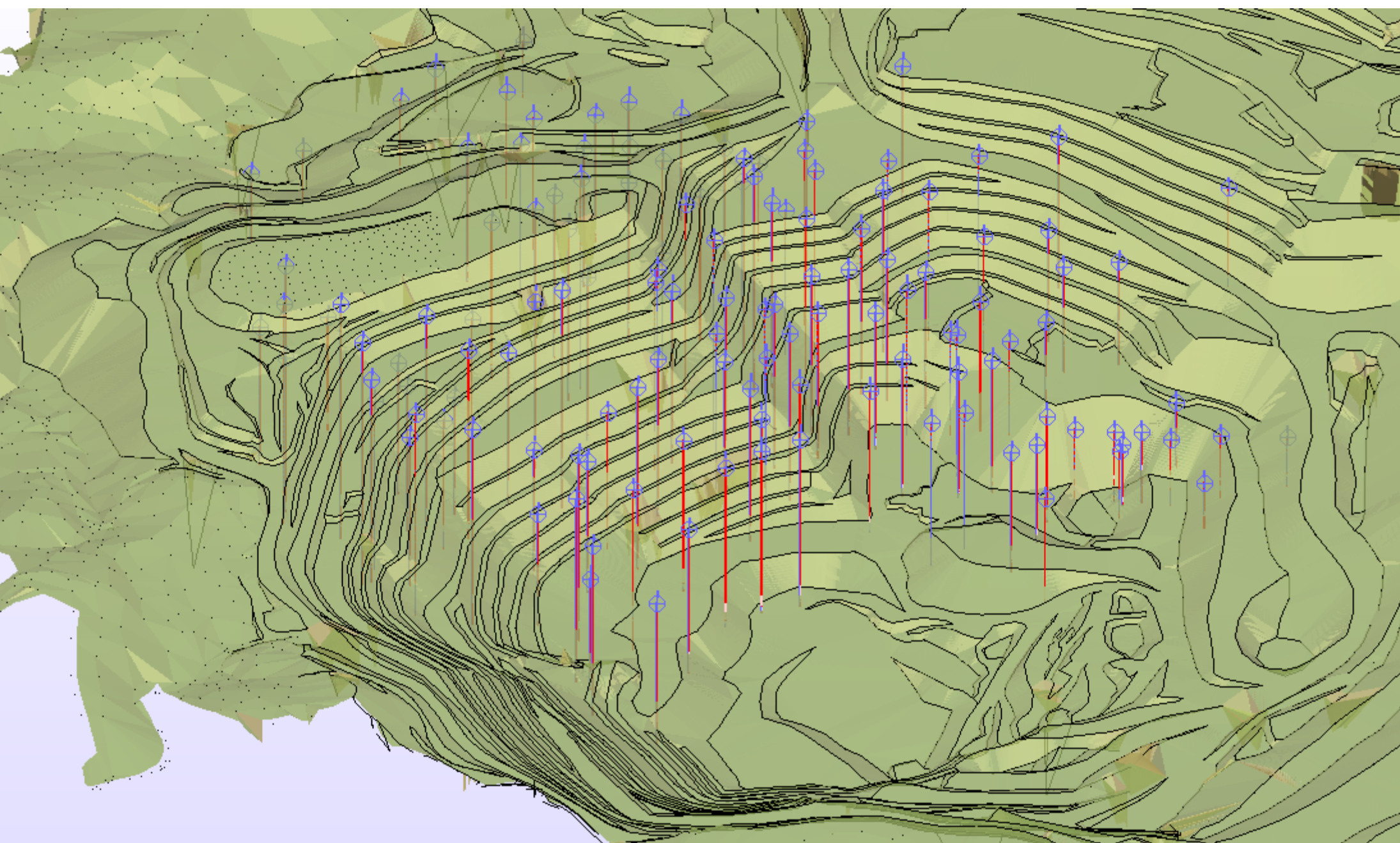
Çalışmanın Amacı:

- Fay hatları ve zayıflık zonları barındıran riskli bölgelerde, şev yenilmesi riskini en aza indirecek optimum kazı ilerleme yönünün belirlenmesi.
- Seçilen optimum ilerleme yönü doğrultusunda, güvenli ve verimli cevher kazanımını sağlayacak kısa dönem açık ocak işletme planlarının tasarlanması.



Kapsam ve Kullanılan Yöntem:

- Veri Tabanı Oluşturma:** Aydın Linyit Madencilik A.Ş. sahasına ait güncel topografik ölçümler ve detaylı sondaj verileri Surpac maden tasarım yazılımına aktarılarak projelendirilmiştir.
- 3B Modelleme:** Yeraltı jeolojisine ait veriler kullanılarak kömür damarlarının ve fay düzlemlerinin 3 boyutlu katı modelleri oluşturulmuştur.
- Senaryo ve Analiz:** Üretim planlaması aşamasında ocağı kesen fay kollarına farklı açılarla yaklaşan üç farklı basamak ilerleme senaryosu kurgulanmakta ve bu ilerleme yönlerinin şev kinematiki üzerindeki etkileri incelenmektedir.



SONUÇLAR

1. 3B Yapısal Modelleme ve Nihai Ocak Tasarımı

Sahaya ait topoğrafya ve detaylı sondaj verileri Surpac ortamında işlenerek sahanın 3 boyutlu jeolojik ve yapısal modeli oluşturulmuştur.

Kömür damarları ve üretim panolarını kesen fay hatlarının uzaysal konumları netleştirilmiş olup, bu veriler ışığında sahanın **nihai açık ocak tasarımı** tamamlanmıştır (Şekil 1).

2. Faylara Yaklaşım Stratejisi ve Şev Stabilitesi Nihai ocak sınırlarına doğru üretim yaparken şev duraylılığını güvence altına almak çalışmanın temel amacıdır. Bu kapsamda:

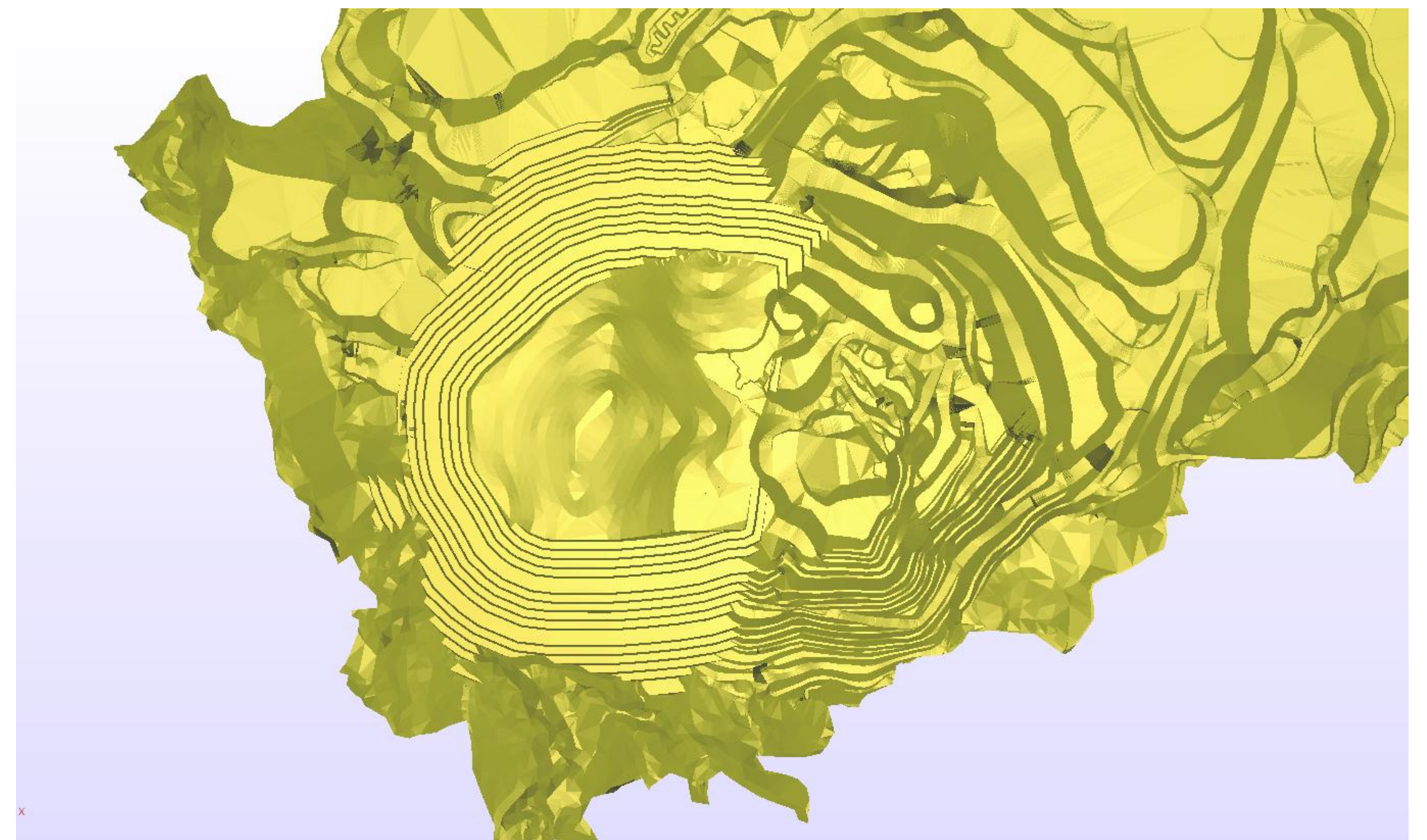
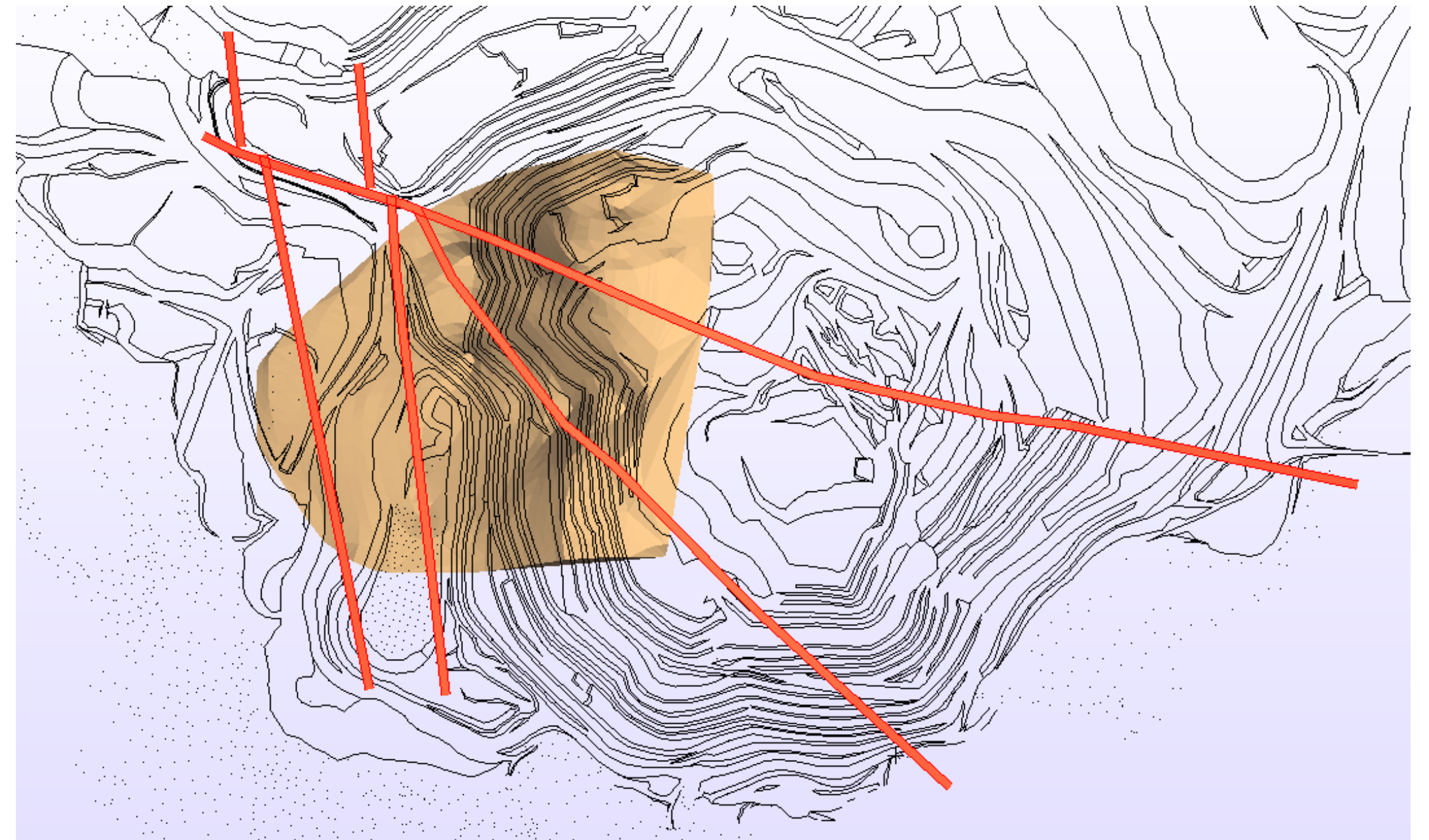
Modellenen fay kollarına farklı kazı yönlerinden (fay düzlemine dik, paralel ve açılı) yaklaşım senaryoları kurgulanmaktadır.

Hangi açıyla yaklaşıldığında şev stabilitesinin (güvenlik katsayısının) optimum seviyede kalacağı ve potansiyel kayma risklerinin önleneceği analitik olarak incelenmektedir.

3. Üç Aşamalı Kısa Dönem Planlama

Stabilite analizleri sonucunda, faylara karşı uygulanacak **en güvenli kazı ilerleme yönü** kesin olarak belirlenecektir.

Seçilen bu optimum ilerleme yönü baz alınarak, mevcut topoğrafyadan hedeflenen nihai ocak sınırlarına ulaşana kadar gerçekleştirilecek olan **3 aşamalı (adımlık) kısa dönem üretim planı** tasarlanacaktır.



KAYNAKLAR

AYDIN LİNYİT MADENCİLİK VE AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş. Açık ocak işletmesinin sondaj ve saha verileri.

TEŞEKKÜR VE İLETİŞİM

Bu tez çalışmasının planlanması ve yürütülmesi süreçlerinin her aşamasında değerli bilgi ve tecrübeleriyle bana rehberlik eden, zamanını ve akademik desteklerini esirgemeyen kıymetli danışmanım Prof. Dr. Doğan KARAKUŞ'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

İletişim Bilgileri:

Ahmet Kağan TÜRKMEN

Ahmetkagan.turkmen@ogr.deu.edu.tr